

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**PERTEMUAN 12 & 13
KAMERA & NOTIFIKASI**



Disusun oleh:

VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN

2311102160

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LAPRAK PERTEMUAN 12 &13

KAMERA & NOTIFIKASI

DASAR TEORI

1. Kamera dan Image Picker

Pada pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan framework Flutter, akses terhadap perangkat keras seperti kamera sangat penting untuk mendukung fitur-fitur interaktif seperti pengambilan foto, pemindaian dokumen, hingga perekaman video. Untuk mengimplementasikan fitur ini secara mendalam, pengembang dapat memanfaatkan library atau plugin bawaan dari ekosistem Flutter. Penggunaan plugin Camera API memungkinkan kontrol penuh atas perangkat keras kamera, yang meliputi pengaturan resolusi, penyesuaian penggunaan lampu kilat (flash), hingga kemampuan untuk beralih antara lensa depan dan belakang. Selain itu, fitur utama dari plugin ini adalah kemampuannya untuk menampilkan pratinjau langsung (live preview) secara real-time ke dalam antarmuka pengguna aplikasi.

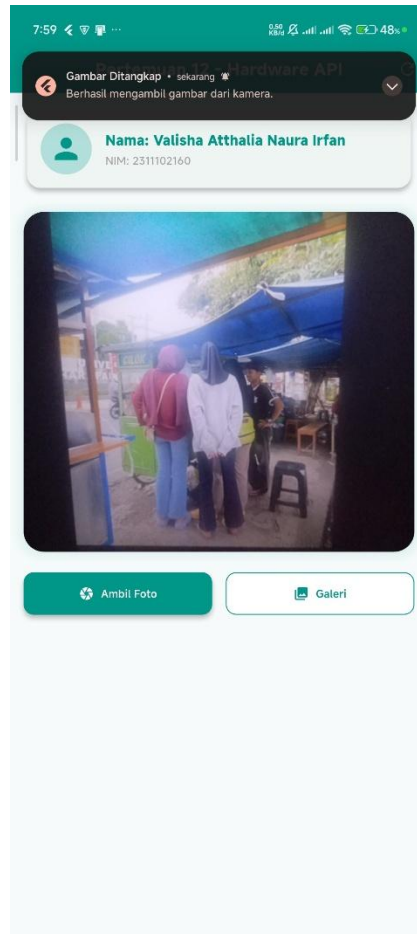
Sebagai pendamping yang lebih praktis, library Image Picker juga sangat sering digunakan untuk memudahkan proses pengelolaan gambar di dalam aplikasi. Library Image Picker memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi bagi pengembang dan pengguna akhir. Dengan menggunakan library ini, aplikasi tidak hanya mampu menangkap atau mengakses jepretan kamera secara langsung dengan lebih ringkas, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk memilih gambar-gambar yang sudah tersimpan di dalam galeri penyimpanan internal perangkat mereka tanpa harus merancang antarmuka pemilihan file dari awal.

a. Kamera

Fungsi berikut digunakan untuk mengambil gambar langsung menggunakan perangkat keras kamera bawaan.

```
Future<void> _takePicture() async {  
  if (!_isCameraInitialized) {  
    _initCamera();  
  }  
}
```

```
    setState() {  
        _isCameraInitialized = true;  
    });  
    return;  
}  
  
try {  
    await _initializeControllerFuture;  
    final image = await _controller.takePicture();  
  
    setState() {  
        _imageFile = File(image.path);  
    });  
  
    // Memanggil fungsi notifikasi setelah gambar berhasil ditangkap  
    await NotificationService().showNotification(  
        'Gambar Ditangkap',  
        'Berhasil mengambil gambar dari kamera.',  
    );  
} catch (e) {  
    print(e);  
}  
}
```



b. Image Picker

Fungsi berikut digunakan untuk membuka galeri perangkat dan membiarkan pengguna memilih gambar yang sudah ada.

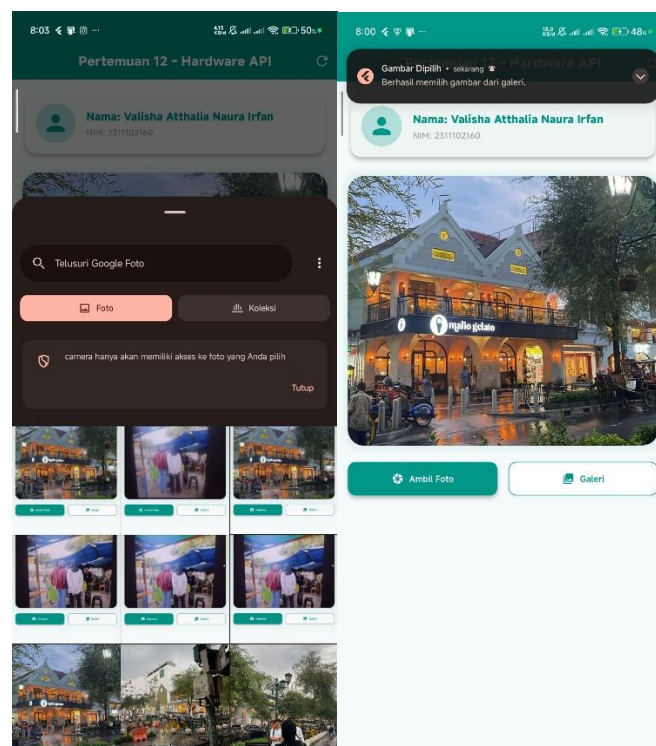
```
Future<void> _pickFromGallery() async {  
  try {  
    final XFile? pickedFile = await _picker.pickImage(source:  
ImageSource.gallery);  
  
    if (pickedFile != null) {  
      setState() {  
        _imageFile = File(pickedFile.path);  
      };  
    }  
  
    // Memanggil fungsi notifikasi setelah gambar berhasil dipilih  
    await NotificationService().showNotification(  

```

```

    'Gambar Dipilih',
    'Berhasil memilih gambar dari galeri.',
  );
}
} catch (e) {
  print(e);
}
}

```



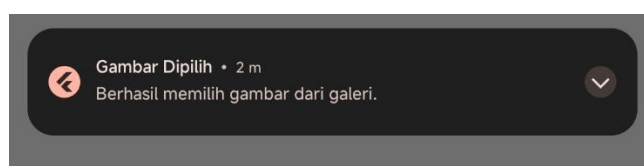
2. Selain fungsi pengambilan gambar, notifikasi memegang peranan krusial dalam memberikan informasi, peringatan, atau umpan balik langsung kepada pengguna. Notifikasi ini berfungsi agar pesan dapat dilihat melalui sistem operasi meskipun aplikasi sedang berjalan di latar belakang. Hal ini dicapai dengan menggunakan library Flutter Local Notifications, yang mengizinkan aplikasi untuk membuat dan menampilkan notifikasi secara mandiri dari dalam perangkat tanpa harus mengandalkan layanan server push notification eksternal. Notifikasi lokal sangat berguna untuk memberikan konfirmasi keberhasilan secara interaktif setelah pengguna menyelesaikan sebuah tindakan. Sebagai

contoh pada implementasi ini, notifikasi akan otomatis dipicu untuk memberitahu pengguna sesaat setelah mereka berhasil memotret gambar menggunakan kamera atau ketika mereka berhasil memilih sebuah gambar dari galeri perangkat.

a. Notifikasi

Fungsi dari `_Notification Service_` yang digunakan untuk memunculkan notifikasi sistem (Push Notification lokal) ke perangkat.

```
Future<void> showNotification(String title, String body) async {  
  const AndroidNotificationDetails androidPlatformChannelSpecifics =  
    AndroidNotificationDetails(  
      'camera_app_channel',  
      'Camera App Notifications',  
      channelDescription: 'Notifications for camera and gallery actions',  
      importance: Importance.max,  
      priority: Priority.high,  
      ticker: 'ticker',  
    );  
  const NotificationDetails platformChannelSpecifics =  
    NotificationDetails(android: androidPlatformChannelSpecifics);  
  await flutterLocalNotificationsPlugin.show(  
    id: 0,  
    title: title,  
    body: body,  
    notificationDetails: platformChannelSpecifics,  
    payload: 'item x',  
  );  
}
```



Link Github: <https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro>